

Resultado Desarrollo de un Sistema Cognitivo usando MCP y Bases de Datos

Autores: Angélica María Muñoz Hernández
Mayerli Nanyibe López García

Enlace del desarrollo de la actividad en Google colab:

https://colab.research.google.com/drive/1siTPGc8WJfqEJ8mL09K-ODXf3BWe_sx3?usp=sharing

- 9 Pruebas realizadas para la comprobación del funcionamiento del código creado, junto con los resultados obtenidos al ejecutar el código:

1. Crear mínimo cinco productos.

```
1  from server import crear_producto, consultar_producto,
   actualizar_producto
2
3  #1. Crear mínimo cinco productos.
4
5  crear_producto("Portatil", "Tecnologia", 5, 2500000)
6
7  crear_producto("Mouse", "Tecnologia", 10, 50000)
8
9  crear_producto("Teclado", "Tecnologia", 8, 120000)
10
11 crear_producto("Monitor", "Tecnologia", 4, 800000)
12
13 crear_producto("Impresora", "Tecnologia", 0, 600000)

'Producto creado exitosamente'
```

2. Consultar un producto por su identificador.

```
1  #2. Consultar un producto por su identificador.
2
3  consultar_producto(1)

{'id': 1,
 'nombre': 'Portatil',
 'categoria': 'Tecnologia',
 'cantidad': 5,
 'precio': 2500000.0}
```

3. Actualizar la cantidad de un producto.

```
1  #3. Actualizar la cantidad de un producto.
2
3  actualizar_producto(1, 20)
4

'Producto actualizado correctamente'

1  # Para verificar que realmente cambió de la Actualización de la
    cantidad de un producto
2  consultar_producto(1)

{'id': 1,
 'nombre': 'Portatil',
 'categoria': 'Tecnologia',
 'cantidad': 20,
 'precio': 2500000.0}
```

4. Eliminar un producto.

```
1  # 4. Eliminar un producto.
2  eliminar_producto(2)

'Producto eliminado correctamente'
```

5. Listar todos los productos registrados.

```
1  # 5. Listar todos los productos registrados.
2  listar_productos()

[{'id': 1,
  'nombre': 'Portatil',
  'categoria': 'Tecnologia',
  'cantidad': 20,
  'precio': 2500000.0},
 {'id': 3,
  'nombre': 'Teclado',
  'categoria': 'Tecnologia',
  'cantidad': 8,
  'precio': 120000.0},
 {'id': 4,
  'nombre': 'Monitor',
  'categoria': 'Tecnologia',
  'cantidad': 4,
  'precio': 800000.0},
 {'id': 5,
  'nombre': 'Impresora',
  'categoria': 'Tecnologia',
  'cantidad': 0,
  'precio': 600000.0}]
```

6. Calcular el valor total del inventario.

```
1 # 6. Calcular el valor total del inventario.
2 import importlib
3 import server
4 importlib.reload(server)
5 from server import *
6
7 calcular_valor_total_inventario()

{'valor_total_inventario': 54160000.0}
```

7. Consultar productos agotados.

```
1 # 7. Consultar productos agotados.
2
3 from server import *
4
5 productos_agotados()

[{'id': 5,
  'nombre': 'Impresora',
  'categoria': 'Tecnologia',
  'cantidad': 0,
  'precio': 600000.0}]
```

8. Identificar el producto más costoso.

```
1 # 8. Identificar el producto más costoso.
2
3 from server import *
4
5 producto_mas_costoso()

{'id': 1,
  'nombre': 'Portatil',
  'categoria': 'Tecnologia',
  'cantidad': 20,
  'precio': 2500000.0}
```

9. Consultar estadísticas generales del inventario.

```
1 # 9. Consultar estadísticas generales del inventario.
2
3 from server import *
4
5 estadisticas_inventario()

{'total_productos': 4,
 'promedio_cantidad': 8.0,
 'promedio_precio': 1005000.0,
 'valor_total': 54160000.0}
```

- **Creación de los gráficos:** Se crearon gráficos por medio del código, para representar los resultados.
- Tabla de id, nombre, categoría, cantidad y precio

```
import sqlite3
import pandas as pd

conn = sqlite3.connect("inventory.db")

df = pd.read_sql_query(
    "SELECT * FROM productos",
    conn
)

conn.close()

df
```

	id	nombre	categoría	cantidad	precio
0	1	Portatil	Tecnologia	20	2500000.0
1	3	Teclado	Tecnologia	8	120000.0
2	4	Monitor	Tecnologia	4	800000.0
3	5	Impresora	Tecnologia	0	600000.0

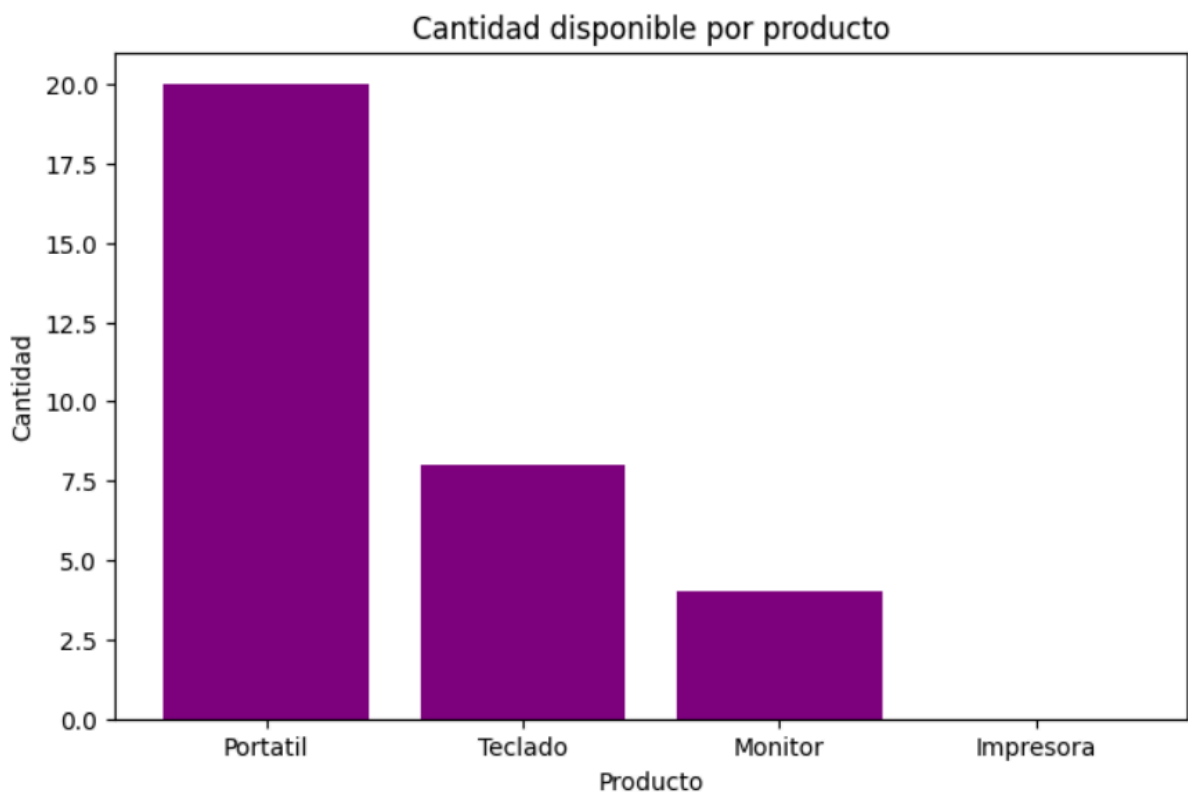
- Gráfico de barras: Cantidad disponible por producto

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.bar(df["nombre"], df["cantidad"], color='purple')

plt.title("Cantidad disponible por producto")
plt.xlabel("Producto")
plt.ylabel("Cantidad")

plt.show()
```



- **Análisis del gráfico de Barras**

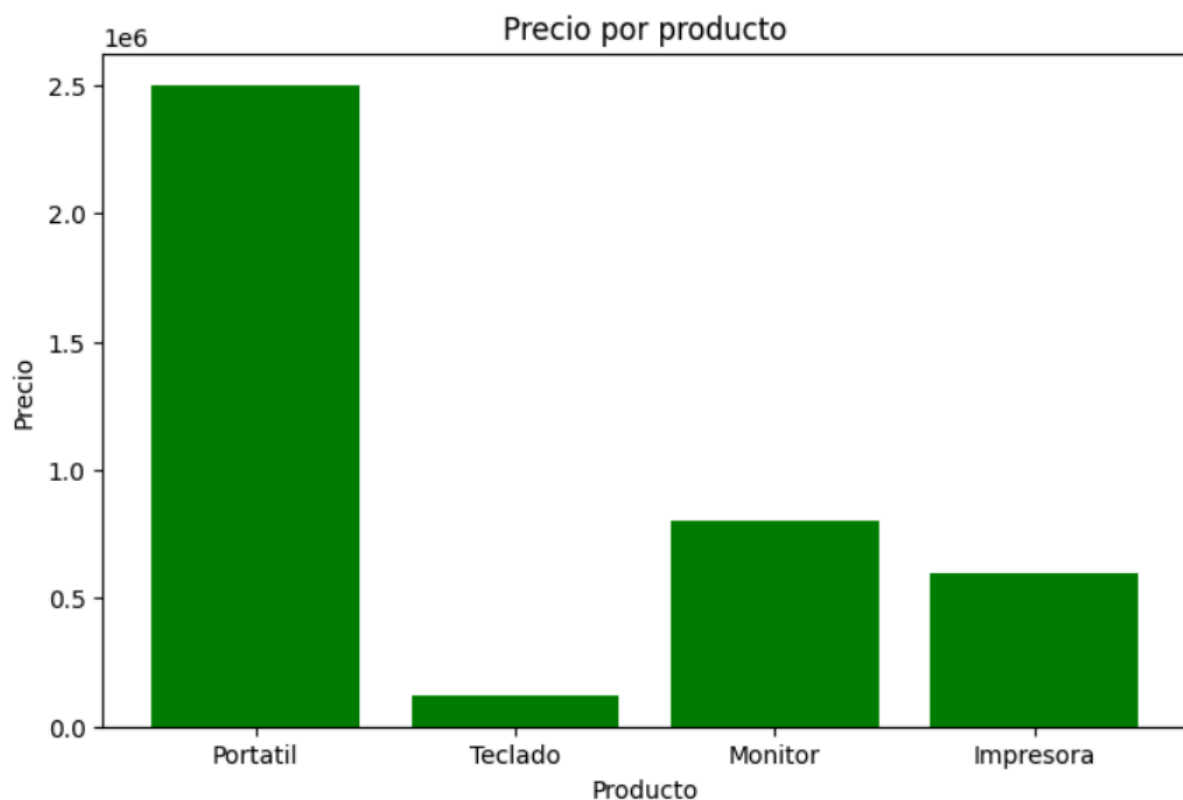
El gráfico muestra claramente que el inventario está bastante desequilibrado en este momento. Por un lado, tenemos una gran acumulación de Portátiles, que con 20 unidades representan la mayor parte de la mercancía retenida en el almacén. En un punto medio y controlado están los Teclados (8 unidades) y los Monitores (4 unidades), que se mantienen estables pero requieren supervisión. Sin embargo, el dato más crítico que detecta el sistema es el de las Impresoras, que aparecen con cero unidades en stock; esto representa una alerta de producto agotado que exige una compra inmediata para no frenar las operaciones. En conclusión, esta visualización es clave porque nos permite notar de un solo vistazo dónde se está estancando el dinero (los portátiles) y qué nos hace falta con urgencia (las impresoras).

- Gráfico de barras: Precio por producto

```
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.bar(df["nombre"], df["precio"], color='green')

plt.title("Precio por producto")
plt.xlabel("Producto")
plt.ylabel("Precio")

plt.show()
```



- **Análisis del gráfico de Barras**

Al observar esta gráfica, salta a la vista de inmediato que el Portátil es, por mucho, el producto más costoso de todo el catálogo, alcanzando un valor de 2.5 millones (como nos indica el multiplicador de 1e6 en el eje vertical). En un escalón intermedio y con precios más moderados se encuentran el Monitor, que ronda los 800 mil, y la Impresora, que está cerca de los 600 mil. Por último, tenemos al Teclado como el artículo más económico y accesible del inventario, situándose apenas por encima de los 100 mil. Esta información es súper valiosa para el negocio, ya que nos ayuda a entender que, aunque tengamos pocas unidades de portátiles en comparación con otros artículos, representan la mayor parte del valor financiero del inventario, mientras que productos como los teclados generan volumen pero no tanto impacto económico por unidad.